

# Manual rápido · Escaneo LiDAR de escombros

Aplicación **Scaniverse** como complemento visual de **EARth** para mapear espacios reducidos en operaciones de rescate.

---

## 1 · ¿Para qué sirve?

EARth **escucha** señales de vida; Scaniverse **ve** la geometría. Juntas ayudan a localizar y a planear un acceso seguro:

- Genera un modelo 3D de huecos, aberturas y estructura del espacio reducido.
- Permite medir distancias y anchos de paso antes de introducir herramientas o personal.
- Documenta la escena y se comparte con el puesto de mando y otros equipos.

## 2 · Requisitos

- **iOS (recomendado):** iPhone/iPad Pro con sensor **LiDAR** (iPhone 12 Pro y posteriores «Pro»; iPad Pro 2020 en adelante). Mide incluso en oscuridad.
- **Android:** teléfono compatible con Scaniverse; escanea por **fotogrametría**, así que necesita buena iluminación y más solape entre pasadas.
- App **Scaniverse** (gratuita) instalada — enlaces (iOS / Android) en la pantalla de EARth.
- Foco o linterna: imprescindible para color y textura (en oscuridad total Android no escanea bien).
- Recomendado: pértiga / monopié para acercar el dispositivo a los huecos sin exponerse.

## 3 · Antes de escanear — seguridad primero

**ATENCIÓN — No introduzcas el cuerpo ni el brazo en huecos inestables.** Usa una pértiga para acercar el dispositivo. Coordina con el responsable de seguridad. El escaneo **no sustituye** la evaluación estructural de un ingeniero.

## 4 · Cómo escanear (paso a paso)

- 1 Abre Scaniverse y pulsa el botón rojo **«New Scan»**.
- 2 Elige el **tipo** de escaneo: **«Mesh»** (malla). Permite medir distancias y es el adecuado para rescate; evita **«Splat»**, pensado solo para visualización.
- 3 Elige la **dimensión** y pulsa **«Large Object / Area»**: cubre toda la zona y los huecos entre escombros (no **«Small Object»**, que es solo para objetos pequeños).
- 4 Apunta a la superficie y **muévete despacio**, manteniendo entre **0,5 y 3 m** de distancia.
- 5 Cubre con pasadas **solapadas**: paredes, techo, suelo, aberturas y el interior de los huecos.
- 6 Las zonas capturadas se **«pintan»** en pantalla; rellena los parches que queden sin cubrir.
- 7 Pulsa **«Done»** y luego **«Process»** para generar el modelo 3D del área.

## 5 · Buenas prácticas en espacios reducidos

- Movimientos suaves y continuos; los giros bruscos hacen perder el seguimiento.
- Solapa cada pasada alrededor de un 30 %.
- Ilumina de forma difusa; no apuntes la linterna directamente a la cámara.
- El cristal, el agua y las superficies muy reflectantes dejan huecos: rodéalas.
- Si pierde el seguimiento, vuelve a una zona ya escaneada para reanudar.

## 6 · Medir y compartir

- Tras procesar, usa la herramienta de **medición** para distancias y anchos de paso.
- Exporta o comparte («**Share**») el modelo o un vídeo con el equipo y el puesto de mando.

**Aviso:** herramienta de apoyo para documentar y planear el acceso. No determina por sí sola la presencia de víctimas ni la seguridad estructural. Toda decisión debe validarla personal de rescate y estructural cualificado.

---

EARth · Documento de consulta offline · Scaniverse es una marca de su propietario; este manual es una guía de uso independiente.